# ドライブ API メソッド

## Element Software

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/api/reference_element_api_adddrives.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ドライブ API メソッド . . . . . 1
詳細については、こちらをご覧ください . . . . . 1
AddDrives . . . . . 1
GetDriveHardwareInfo . . . . . 4
GetDriveStats . . . . . 5
ListDrives の 2 つのメソッド . . . . . 8
ListDriveStats . . . . . 10
RemoveDrives の 2 つのコマンド . . . . . 13
SecureEraseDrives の 2 つの特長を説明 . . . . . 14

# ドライブ API メソッド

ドライブ API メソッドを使用すると、ストレージクラスタで使用可能なドライブを追加および管理できます。ストレージノードをストレージクラスタに追加するか既存のストレージノードに新しいドライブをインストールすると、ドライブはストレージクラスタに追加可能な状態になります。

- AddDrives
- GetDriveHardwareInfo
- GetDriveStats
- ListDrives の 2 つのメソッド
- ListDriveStats
- RemoveDrives の 2 つのコマンド
- SecureEraseDrives の 2 つの特長を説明

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

## AddDrives

AddDrives メソッドを使用すると、 1 つ以上の使用可能なドライブをクラスタに追加できます。これにより、ドライブはクラスタのデータの一部をホスティングできるようになります。

ストレージノードをクラスタに追加するときや既存のノードに新しいドライブをインストールするときに、新しいドライブは「 available 」とマーキングされます。ドライブを利用可能にするには、事前に AddDrives 経由で追加しておく必要があります。を使用します ListDrives の 2 つのメソッド メソッドを使用すると、追加可能なドライブを表示できます。ドライブを追加すると、そのドライブに適切なタイプが自動的に決定されます。

このメソッドは非同期で、クラスタ内のドライブをリバランシングするプロセスが開始された時点で戻ります。ただし、新しく追加したドライブを使用したクラスタ内のデータのリバランシングには時間がかかることがあります。その場合、 AddDrives メソッドの呼び出しが完了してもリバランシングが続きます。を使用できます GetAsyncResult メソッドを使用してこのメソッドが返した asyncHandle を照会することができます。AddDrives メソッドが返されたら、を使用できます ListSyncJobs 新しいドライブでのデータのリバランシングの進捗状況を確認する方法。

> 複数のドライブを追加するときは、 1 つのドライブごとに複数の個別メソッドを使用するよりも、 AddDrives メソッド呼び出しを 1 回使用して追加するほうが効率的です。これにより、クラスタのストレージ負荷を一定にするために実施する必要のあるデータバランシングの量が減少します。

## パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します | デフォルト値 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブ | クラスタに追加する各ドライブに関する情報。有効な値は次のとおり<br>• driveID ：追加するドライブの ID（整数）。<br>• type ：追加するドライブのタイプ（文字列）。有効な値は「 slice 」、「 block 」、「 volume 」です。省略した場合は、正しいタイプが割り当てられます。 | JSON オブジェクトの配列 | なし | ○（ type は省略可能） |

## 戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します |
|---|---|---|
| asyncHandle | 処理結果の取得に使用されるハンドル値。 | 整数 |

## 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "method": "AddDrives",
  "params": {
    "drives": [
      {
        "driveID": 1,
        "type": "slice"
      },
      {
        "driveID": 2,
        "type": "block"
      },
      {
        "driveID": 3,
        "type": "block"
      }
    ]
  }
}
```

## 応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "result" : {
    "asyncHandle": 1
  }
}
```

## 新規導入バージョン

9.6

## 詳細については、こちらをご覧ください

- GetAsyncResult
- ListDrives の 2 つのメソッド
- ListSyncJobs

# GetDriveHardwareInfo

GetDriveHardwareInfo メソッドを使用すると、特定のドライブに関するすべてのハードウェア情報を取得できます。通常は、メーカー、ベンダー、バージョン、およびその他の関連するハードウェア識別情報が含まれます。

## パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します | デフォルト値 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| driveID | 要求のドライブの ID 。 | 整数 | なし | はい。 |

## 戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します |
|---|---|---|
| 結果 | 指定した driveID に対して返されたハードウェア情報。 | hardwareInfo |

## 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "GetDriveHardwareInfo",
   "params": {
     "driveID": 5
   },
   "id" : 100
}
```

## 応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
   "id" : 100,
   "result" : {
     "driveHardwareInfo" : {
       "description" : "ATA Drive",
       "dev" : "8:80",
       "devpath" :
"/devices/pci0000:40/0000:40:01.0/0000:41:00.0/host6/port-6:0/expander-
6:0/port-6:0:4/end_device-6:0:4/target6:0:4/6:0:4:0/block/sdf",
       "driveSecurityAtMaximum" : false,
       "driveSecurityFrozen" : false
       "driveSecurityLocked" : false,
       "logicalname" : "/dev/sdf",
       "product" : "INTEL SSDSA2CW300G3",
       "securityFeatureEnabled" : false,
       "securityFeatureSupported" : true,
       "serial" : "CVPR121400NT300EGN",
       "size" : "300069052416",
       "uuid" : "7e1fd5b9-5acc-8991-e2ac-c48f813a3884",
       "version" : "4PC10362"
     }
   }
}
```


### 新規導入バージョン

9.6

### 詳細については、こちらをご覧ください

ListDrives の 2 つのメソッド

## GetDriveStats

GetDriveStats メソッドを使用すると、 1 つのドライブのアクティビティ測定値の概要を取得できます。値は、クラスタにドライブを追加したときからの累積値です。一部の値はブロックドライブに固有です。このメソッドを実行すると、ブロックドライブまたはメタデータドライブのいずれかのタイプの統計が返されます。

### パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します | デフォルト値 | 必須 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| driveID | 要求のドライブの ID 。 | 整数 | なし | はい。 |

## 戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します |
| --- | --- | --- |
| driveStats | 指定したドライブ ID のドライブのアクティビティ情報。 | driveStats |

## 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "GetDriveStats",
   "params": {
     "driveID": 3
   },
   "id" : 1
}
```

## 応答例（ブロックドライブ）

このメソッドのブロックドライブに対する応答例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "driveStats": {
      "driveID": 10,
      "failedDieCount": 0,
      "lifeRemainingPercent": 99,
      "lifetimeReadBytes": 26471661830144,
      "lifetimeWriteBytes": 13863852441600,
      "powerOnHours": 33684,
      "readBytes": 10600432105,
      "readOps": 5101025,
      "reallocatedSectors": 0,
      "reserveCapacityPercent": 100,
      "timestamp": "2016-10-17T20:23:45.456834Z",
      "totalCapacity": 300069052416,
      "usedCapacity": 6112226545,
      "usedMemory": 114503680,
      "writeBytes": 53559500896,
      "writeOps": 25773919
    }
  }
}
```


## 応答例（ボリュームメタデータドライブ）

このメソッドのボリュームメタデータドライブに対する応答例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "driveStats": {
      "activeSessions": 8,
      "driveID": 12,
      "failedDieCount": 0,
      "lifeRemainingPercent": 100,
      "lifetimeReadBytes": 2308544921600,
      "lifetimeWriteBytes": 1120986464256,
      "powerOnHours": 16316,
      "readBytes": 1060152152064,
      "readOps": 258826209,
      "reallocatedSectors": 0,
      "reserveCapacityPercent": 100,
      "timestamp": "2016-10-17T20:34:52.456130Z",
      "totalCapacity": 134994670387,
      "usedCapacity": null,
      "usedMemory": 22173577216,
      "writeBytes": 353346510848,
      "writeOps": 86266238
    }
  }
}
```


### 新規導入バージョン

9.6

### 詳細については、こちらをご覧ください

ListDrives の 2 つのメソッド

## ListDrives の 2 つのメソッド

ListDrives メソッドを使用すると、クラスタのアクティブノード内に存在するドライブをリストできます。このメソッドは、ボリュームメタデータまたはブロックドライブとして追加されたドライブのほか、まだ追加されていないが使用可能なドライブを返します。

### パラメータ

このメソッドには入力パラメータはありません。

## 戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します |
| --- | --- | --- |
| ドライブ | クラスタ内のドライブのリスト。 | ドライブ 配列 |

## 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "ListDrives",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

## 応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
     "drives" : [
       {
         "attributes" : {},
         "capacity" : 299917139968,
         "driveID" : 35,
         "nodeID" : 5,
         "serial" : "scsi-SATA_INTEL_SSDSA2CW6CVPR141502R3600FGN-part2",
         "slot" : 0,
         "status" : "active",
         "type" : "volume"
       },
       {
         "attributes" : {},
         "capacity" : 600127266816,
         "driveID" : 36,
         "nodeID" : 5,
         "serial" : "scsi-SATA_INTEL_SSDSA2CW6CVPR1415037R600FGN",
         "slot" : 6,
         "status" : "active",
         "type" : "block"
       }
     }
   ]
}
```


### 新規導入バージョン

9.6

## ListDriveStats

ListDriveStats メソッドを使用すると、クラスタ内の複数のドライブに関するアクティビティ測定値の概要をリストできます。デフォルトでは、このメソッドはクラスタ内のすべてのドライブについて統計を返します。これらの測定値は、クラスタにドライブを追加したときからの累積値です。このメソッドが返す値には、ブロックドライブに固有な値とメタデータドライブに固有な値があります。

### パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します | デフォルト値 | 必須 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ドライブ | ドライブの統計を返すドライブ ID （driveID ）のリスト。このパラメータを省略すると、すべてのドライブの測定値が返されます。 | 整数の配列 | なし | いいえ |

## 戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します |
| --- | --- | --- |
| driveStats | 各ドライブのドライブアクティビティ情報のリスト。 | driveStats 配列 |
| エラー | driveID と関連するエラーメッセージのリスト。常に表示され、エラーがない場合は空です。 | JSON オブジェクトの配列 |

## 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "method": "ListDriveStats",
  "params": {
    "drives":[22,23]
  }
}
```

## 応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "driveStats": [
      {
        "driveID": 22,
        "failedDieCount": 0,
        "lifeRemainingPercent": 84,
        "lifetimeReadBytes": 30171004403712,
        "lifetimeWriteBytes": 103464755527680,
        "powerOnHours": 17736,
        "readBytes": 14656542,
         "readOps": 3624,
        "reallocatedSectors": 0,
        "reserveCapacityPercent": 100,
        "timestamp": "2016-03-01T00:19:24.782735Z",
        "totalCapacity": 300069052416,
        "usedCapacity": 1783735635,
        "usedMemory": 879165440,
        "writeBytes": 2462169894,
        "writeOps": 608802
      }
    ],
    "errors": [
      {
        "driveID": 23,
        "exception": {
          "message": "xStatCheckpointDoesNotExist",
          "name": "xStatCheckpointDoesNotExist"
        }
      }
    ]
  }
}
```


## 新規導入バージョン

9.6

## 詳細については、こちらをご覧ください

GetDriveStats

# RemoveDrives の 2 つのコマンド

RemoveDrives メソッドを使用すると、クラスタの一部であるドライブをプロアクティブに削除できます。このメソッドは、クラスタの容量を減らしたり、サービス寿命の終わりに近づいているドライブの交換準備を行ったりするときに使用できます。ドライブをクラスタから削除する前に、ドライブ上のすべてのデータが削除され、クラスタ内の他のドライブに移行されます。

RemoveDrives は非同期メソッドです削除するドライブの合計容量によっては、すべてのデータを移行するのに数分かかることがあります。

複数のドライブを削除する場合は '1 つのドライブごとに複数の個別メソッドを使用するのではなく '1 回の RemoveDrives メソッド呼び出しを使用してくださいこれにより、クラスタのストレージ負荷を一定にするために実施する必要のあるデータバランシングの量が減少します。

RemoveDrives を使用すると、「 failed 」ステータスのドライブも取り外すことができます。ステータスが「 failed 」のドライブを取り外しても、ドライブは「 Available 」または「 Active 」には戻りません。ドライブはクラスタ内で使用できません。

## パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します | デフォルト値 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブ | クラスタから取り外すドライブ ID のリスト。 | 整数の配列 | なし | はい。 |

## 戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します |
|---|---|---|
| asyncHandle | 処理結果の取得に使用されるハンドル値。 | 整数 |

## 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "RemoveDrives",
   "params": {
      "drives"  : [3, 4, 5]
   },
   "id" : 1
}
```

### 応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
   "id": 1,
   "result" : {
     "asyncHandle": 1
   }
}
```

### 新規導入バージョン

9.6

### 詳細については、こちらをご覧ください

- GetAsyncResult
- ListDrives の 2 つのメソッド

## SecureEraseDrives の 2 つの特長を説明

「 ecureEraseDrives 」メソッドを使用すると、ステータスが「 available 」のドライブに残っているデータをすべて削除できます。機密データが含まれていてサービス寿命の終わりに近づいているドライブを交換するときに、このメソッドを使用できます。このメソッドは、 Security Erase Unit コマンドを使用して事前に設定されたパターンをドライブに書き込み、ドライブの暗号化キーをリセットします。この非同期メソッドが完了するまでに数分かかることがあります。

### パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します | デフォルト値 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブ | 完全消去の対象となるドライブ ID のリスト。 | 整数の配列 | なし | はい。 |

## 戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します |
|---|---|---|
| asyncHandle | 処理結果の取得に使用されるハンドル値。 | 整数 |

## 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "SecureEraseDrives",
   "params": {
     "drives"  : [3, 4, 5]
   },
   "id" : 1
}
```

## 応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
   "id" : 1
   "result" : {
     "asyncHandle" : 1
   }
}
```

## 新規導入バージョン

9.6

## 詳細については、こちらをご覧ください

- GetAsyncResult
- ListDrives の 2 つのメソッド

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。